



RESUMEN DE ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA

Nuevas funcionalidades, automatizaciones y guía práctica de uso

Alcance: Mantenimiento Vehicular (QR), Bot WhatsApp, Rendimientos Obra, HyS y Logística

1. ALERTAS DE MANTENIMIENTO POR KM Y HORAS (VÍA QR Y FLOTA)

Flota, Maquinaria & Taller

¿Qué se modificó e implementó?

- Se desarrolló un motor unificado de control preventivo y crítico para toda la flota y maquinaria pesada.
- Soporte dual inteligente: Vehículos livianos y camiones se auditan por Odómetro (KM), mientras que retroexcavadoras, motoniveladoras y grupos electrógenos se auditan por Horómetro (Horas de motor con precisión decimal 0.1 hs).
- Umbral Preventivo: Alerta amarilla cuando faltan menos de 500 km o 50 hs (o menos de 7 días) para el service.
- Umbral Crítico (Vencido): Si el registro actual alcanza o supera el objetivo de service, la unidad pasa automáticamente a condición "Con observaciones".
- Disparo automático de Orden de Trabajo: Al enviar el reporte con service vencido, el sistema crea de inmediato una Orden de Trabajo en estado "pendiente" en el panel del Taller Mecánico.

🔗 Guía de uso paso a paso:

1. El operario o chofer en obra escanea el código QR pegado en la unidad o parabrisas.
2. En la pantalla del celular se adapta automáticamente el campo: indicará "Horómetro (hs)" o "Odometro (km)" con su último registro mínimo válido.
3. A medida que escribe la lectura, verá en vivo un banner de alerta:
 - Rojo: "¡Atención: Service Vencido!" con indicación de derivación a taller.
 - Amarillo: "Aviso Preventivo: Service Próximo" (restan pocos km/hs).
4. El operario completa el checklist diario y envía el reporte.
5. El encargado de flota ingresa a Flota y Maquinaria > Cronograma Service: allí ve las unidades vencidas con el exceso exacto (+km o +hs) y cuenta con un botón directo "Generar OT Taller" y "Completado".

• **Impacto operativo:** Elimina cortes imprevistos en obra; la maquinaria pesada ahora no depende de estimaciones manuales sino de las horas reales cargadas a diario en campo.

2. CONTROL Y SILENCIADO TEMPORAL DEL BOT DE WHATSAPP (ROMBO)

CRM & Edge Functions

¿Qué se modificó e implementó?

- Se implementó una compuerta segura de desconexión / silencio temporal en la Edge Function de Supabase (rombo-whatsapp).
- Preservación absoluta de la configuración: No se borra ni modifica ningún prompt, herramienta de IA, base de datos ni credenciales de BuilderBot / OpenAI GPT-4o.
- Modo de captura pasiva: Mientras el bot esté silenciado, los mensajes que envíen los operarios o clientes por WhatsApp se siguen registrando y archivando en la base de datos para no perder ninguna conversación.
- Control web en tiempo real: Se incorporó en el módulo de Comunicaciones (CRM) un selector de estado que permite ver si el bot está activo o silenciado y alternarlo con un solo clic.

🔗 Guía de uso paso a paso:

1. Estado actual: El bot se encuentra silenciado / desconectado por configuración segura.
2. Para reconectar el bot desde la web:
 - Ingresá al módulo "Comunicaciones" (CRM de WhatsApp).
 - En la cabecera verás el indicador rojo: "Bot Silenciado / Desconectado".
 - Hacé clic en el botón verde "Reconectar Bot". De inmediato volverá a responder consultas.
3. Para volver a silenciarlo:
 - Hacé clic en el botón rojo "Silenciar Bot" en la misma cabecera, o solicitámo en el chat.
4. Mientras esté silenciado, podés leer todos los mensajes entrantes de la gente desde la vista tipo WhatsApp Web sin que el bot interactúe.

• **Impacto operativo:** Permite realizar mantenimientos, pruebas o atención 100% manual sin que la inteligencia artificial responda automáticamente.

3. MÓDULO DE RENDIMIENTOS DE OBRA (MATRIZ ROQUE)

Producción & Avance Físico

¿Qué se modificó e implementó?

- Se digitalizó integralmente la planilla de control de obra y rendimientos de cuadrillas ("ECAR_Control_Obra_Rendimientos_Roque.xlsx").
- Estructura de medición por rubros de obra civil: cuadrillas de colocación de cañerías, zanqueo, movimiento de suelo y hormigonado.
- Ratios automáticos de productividad: cálculo de metros lineales por jornal (m/jornal), metros cúbicos de hormigón colocados y comparación contra curva teórica.
- Detección visual de desvíos: alertas cuando el rendimiento de una cuadrilla cae por debajo del estándar presupuestado.

Guía de uso paso a paso:

1. Ingresá al módulo de "Obras" o "Proyectos" y seleccioná la pestaña "Rendimientos".
2. Elegí la obra activa (ej. Alvear & Mitre, Red Distribuidora, etc.) y la semana de análisis.
3. El sistema carga el total de operarios asignados y los metros producidos.
4. Revisá la tabla comparativa con el semáforo de productividad por capataz y frente de obra.

Impacto operativo: Permite a la jefatura de obra identificar cuellos de botella en zanqueo o demoras de hormigón antes de emitir los certificados mensuales.

4. INFORMES SEMANALES ENTREGABLES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Seguridad, Calidad & SRT

¿Qué se modificó e implementó?

- Se integró el modelo de "Informe Semanal de Higiene y Seguridad listo para entrega" según normativas laborales y de ART.
- Panel dedicado en el módulo de Seguridad para generar actas semanales con relevamiento de EPP, vallados, orden y limpieza, matafuegos y señalética en obra.
- Exportación profesional a PDF membretado con formato técnico entregable para comitentes, inspectores de obra y auditorías.

Guía de uso paso a paso:

1. Ingresá a "Seguridad e Higiene" > pestaña "Informes Semanales".
2. Hacé clic en "Nuevo Informe Semanal" y seleccioná la obra a relevar.
3. Completá las observaciones del checklist de seguridad y adjuntá fotos de campo si las hubiera.
4. Hacé clic en "Descargar PDF Entregable": el archivo se descarga listo para imprimir o enviar por correo/WhatsApp con firmas correspondientes.

Impacto operativo: Cumplimiento normativo ágil; los informes para la inspección comitente se generan en 2 minutos sin redactar documentos desde cero en Word.

5. LOGÍSTICA: REMITOS PDF OFICIALES Y DESPACHOS AUTOMÁTICOS

Abastecimiento & Kardex

¿Qué se modificó e implementó?

- Generación automática de Remitos de Entrega en formato PDF con detalle de ítems, cantidades, chofer y firmas de salida y recepción.
- Automatización de Despacho "En Camino": al aprobar la salida de materiales desde Pañol Central, el estado cambia automáticamente para seguimiento en tiempo real.
- Transferencias entre depósitos y obradores con trazabilidad en el Kardex sin duplicar ni distorsionar el stock total de la constructora.

Guía de uso paso a paso:

1. En el módulo de "Inventario" o "Logística", seleccioná "Transferencia de Stock" o "Nuevo Envío".
2. Indicá el depósito de origen (ej. Pañol Central) y el de destino (Obrador de la Obra).
3. Al confirmar la salida, se genera el Remito PDF oficial.
4. Al llegar el material a obra, el capataz o pañolero de destino confirma la recepción y el stock se acredita en el depósito local.

Impacto operativo: Control de salida de materiales en tránsito y respaldo físico firmado para auditorías contables.